

南 城 市 学 院

2024-2025 学 年 第 1 期

《网络管理技术》试卷

A 卷 时间: 120 分钟 适应专业: 网络工程 【考试】 【闭卷】

题型	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数	20	20	10	20	10	20					
得分											

评卷人: 合分人: 核查人:

得 分

一、单项选择题(请将最佳答案填入下面的答题框, 10 小题, 每小题2
分, 共 20 分)。

1.	2.	3.	4.	5.
6.	7.	8.	9.	10.

1. Linux安装过程中,必须设置SWAP分区,其大小一般(B);
A.和主机内存大小一致 B.为主机内存2 倍 C.为主机内存4 倍 D.越大越好
2. 能关闭 Linux 系统的指令是(D)。
A. halt B. poweroff C. init 0 D.以上都是
3. SNMP 支持普通鉴别,它使用了一种类似于密码的数据,叫做(A)。
A.团体名 B.团队名 C.团组名 D.团群名
4. 属于VLAN划分原则的有:
A.基于端口划分 B.基于MAC 地址划分 C.基于网络层协议划分 D.以上都是
5. 每一个IPv6接口都必须具备一个链路本地地址。可通过(C)的方式配置。
A.自动生成 B.手工指定 C.两者都是 D.两者都不是
6. 网络连通性测试命令是(A)
A. Ping B. ipconfig C.netstat D. tracert
7. 下面不属于古典加密算法的是(D):
A.替代算法 B.置换移位法 C.置换密码 D. DES
- Linux 中,重定向附加符号是(B):
A.> B.>> C.< D. |

9. 为了对计算机系统进行安全评估，按出现信息的等级和应用的相应措施，可将计算机安全分为A、B、C、D四个等次(A)个级别，最低级为D级，最高级为A级。
 10. 下面哪个是合法的IPv6地址(A)
 A. A080::9B B. 23E0::8D00:316C:4H7F
 C. FF01::101::100C D. 0.0:0:0:0:0:0:0:0:1

得分

二、填空题(请将答案填入下面的答题框，20 小题，每小题1分，共20 分)。

1.	2.	3.	4.	5.
6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.	14.	15.
16.	17.	18.	19.	20.

- Linux中文本模式登录提示符含义其中： “ # ” 表示超级用户。
- Linux 的文件类型有：普通文件、 目录文件、设备文件、链接文件。
- vi编辑器的三种工作模式： 命令模式、插入模式也叫做输入模式、底行命令模式。
- Linux系统的 shell 作为操作系统的外壳，为用户提供了使用操作系统的接口。它是命令语言、命令解释程序及程序设计语言的统称。
- 一个现代网络管理模型由下面4个方面组成：信息模型、组织模型、通信模型、功能模型。
- SNMP 管理模型中由三个部分组成：管理代理、管理进程和 管理信息库。
- 在网络管理中，一般采用管理者——网管代理模型。
- 访问控制的内容包括身份认证、控制策略和安全审计。
- 访问控制一般包括三大模型：自主访问控制、强制访问控制、基于角色的访问控制。
- MIB 中的数据可分为三类：标量数据、结构数据和控制数据。
- 根据接入设备最终用于验证用户身份的用户名格式和内容的不同，可以将MAC 认证使用的用户名格式分为三种类型： MAC地址格式、固定用户名形式、DHCP 选项格式形式。
- 差错控制方法主要有：自动请求重发、前向纠错和反馈校验法。
- 数据备份方式有：完全备份、增量备份、差分备份。
- 第一代网管软件就是最常用：命令行方式。第二代网管软件有着良好的图形化界面。第三代网管软件相对来说比较智能，是真正将网络和管理进行有机结合的软件系统，具有“自动配置”和“自动调整”功能。
- 根据IPv6地址前缀，可将IPv6地址分为单播地址、组播地址和任播地址。

- 16.网络管理两大任务：一是对网络运行状态的监测，二是对网络运行状态进行控制。
- 17.对于极易发生故障的硬盘，通常利用硬盘组来实现冗余备份，低价格的磁盘阵列便是一种典型的实现方法。
- 18.访问控制策略基于两点：有效地保障合法用户(授权用户)访问资源；阻止非法用户(非授权用户)访问资源。
- 19可以根据网络故障的性质把网络故障分为物理故障与逻辑故障，也可以根据网络故障的对象把网络故障分为线路故障、路由故障和主机故障。
20. PPPoE 会话阶段主要分为LCP协商阶段、认证阶段、IPCP阶段等，在这些阶段顺利完成后，就可以进行数据传输。

得 分

三、判断题(正确打√，错误打x，并将答案填入下面的答题框，10小题，每小题1分，共10分)。

1.	√	2.	x	3.	x	4.	√	5.	√
6.	√	7.	x	8.	x	9.	x	10.	√

- IPv6地址长128位。
- Linux 命令不分大小写。
- 云计算具有极高的计算速度、超强的数据处理能力、但是没有海量的存储容量和丰富的信息资源。
- SNMP v1定义了以下5种报文,分别对应5种基本操作。GetRequest操作:管理进程用来从代理进程处提取一个或多个参数值。GetNextRequest操作:从代理进程处提取一个或多个参数的下一个参数值。SetRequest操作:设置(或改变)代理进程的一个或多个参数值。GetResponse操作:返回的一个或多个参数值。这个操作是由代理进程发出的。它是前面3种操作的响应操作。Trap操作:代理进程主动发出的报文,通知管理进程有某些异常事件的发生。
- SNMP的管理信息库采用和域名系统DNS 相似的树型结构,它的根在最上面,根没有名字。
- 统一资源定位符URL, Internet上用来描述信息资源的字符串,通俗地讲就是网页资源的地址及路径。
- Linux中,在字符界面输入“init 3”命令可以进入X 窗口界面。
- 802.1X协议是一种基于接口的网络接入控制协议,每个物理接口内部包含有受控端口和非受控端口,用户数据可以通过非受控端口。
- PAP验证为两次握手验证,密码为明文,但是能有效避免再生攻击和尝试攻击。
- 所谓的双机热备份是一种典型的硬件冗余备份技术,其实现技术是在中心站点用两台相同配置和性能的计算机同时运行同一套系统,其中一台作为主机,另一台作为备用主机,当主机故障时,系统能自动切换到备用主机上运行。保证了系统运行的稳定性、可靠性和连续性。

部分

四、问答题(2小题，每题10分，共20分)。

- 1.什么是故障管理?故障管理主要解决的问题是什么?故障管理提供的主要功能包括哪载?
2. IP 地址分配有哪两种策略?分别做述这两种策略。

得分

五、计算题(1小题，共10分)。

请完善RSA 算法密钥生成的过程:

第一步，随机选择两个不相等的质数p和q-

第二步，计算p和q的乘积n.

第三步，计算n的欧拉函数 $\phi(n) = (p-1)(q-1)$. (1分)

第四步，随机选择一个整数c，条件是 $1 < c < \phi(n)$ ，且c与 $\phi(n)$ 互质。

第五步，计算e对于 $\phi(n)$ 的模反元素d, $ed \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$ 或者 $ed - 1 = k \cdot \phi(n)$.

第六步，将n和c封装成公钥，n和d封装成私钥。

设 $p=3, q=11$ ，取满足上述第四步条件的第2小的数为 $c=7$. (1分)

计算c对于 $\phi(n)$ 的模反元素d，设 $k=1$ ，则 $d=3$. (1分)

约定由乙方生成公钥与私钥，公钥给甲方使用，私钥只有乙方掌握。问:

(1)甲方用来加密的密钥是什么?(1分) 公钥 $(e, n) = (7, 33)$

(2)设甲方待发送数据为5，甲方实际发给乙方的加密数据为多少?(6分，要求计算过程完整)。

得分

加密公式: $C = M^e \pmod n$ 六、综合题(3小题，共20分)。

1. 如下图,按要求完成AR2节点 SNMP 网管功能配置。(10分)、
其中: $M=5, e=7, n=33$

$$C = 5^7 \pmod{33}$$

计算过程:

$$5^1 = 5 \pmod{33} = 5$$

$$5^2 = 25 \pmod{33} = 25$$

$$5^3 = 125 \pmod{33} = 125 - 3 \times 33 = 125 - 99 = 26$$

$$5^4 = 5^3 \times 5 = 26 \times 5 = 130 \pmod{33} = 130 - 3 \times 33 = 130 - 99 = 31$$

$$5^7 = 5^4 \times 5^3 = 31 \times 26 = 806$$

$$806 \div 33 = 24 \text{ 余 } 14$$

(1) <AR2> _____

(2) <AR②mmp-agent _____

@配置 SNMP 的协议版本为SNMPv1(1分)

(3) <AR2> samp-agent_____

#配置设备的读团体名为read1 (1分)

(4) <AR2> sump-agent_____

配置设备的写团体名为 writel (1分)

(5) <AR2> sump-agent target-host_____

配置设备发送 Trap报文的参数信息,参数名为 trapnmsl,securityname 为 huawei(2分)

(6) <AR2> snmp-agent target-host_____

#配置设备发送告警和错误码的目的主机为192.168.11.1, 使用(5)中参数,
trap-hostname 为 nmsl (2分)

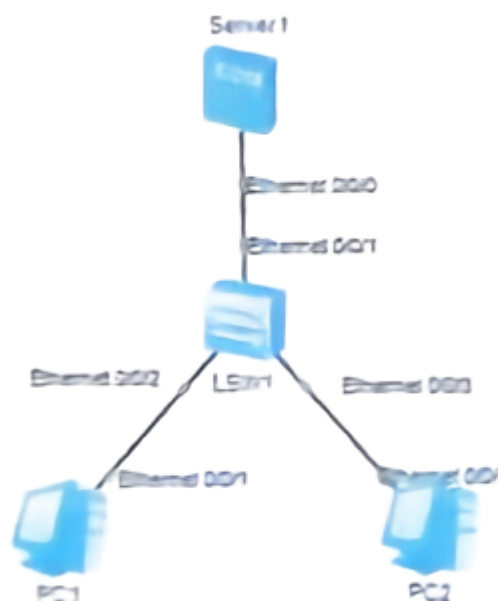
(7)<AR2> _____

#一次性打开所有模块的告警开关(1分)

(8) <AR2> snmp-age n_____

#指定发送 Trap报文的源端接口为GE0/0/0 (1分)

2 有一个场景,PC i 和PC2 分别属于VLAN10和 VLAN20,Server1属于VLAN100,要在第二层实现如下功能:PC1与PC2不能互相访问,但是PC1和PC2和能访问 Server1,3台主机的IP 地址在同一个网段,即 192.168.0.0/24,交换机为华为S3700。拓扑结构如下:



- (1) 连接上述 3 台主机的端口设置为_____端口 (1 分)
- (2) 交换机 LSW1 上, Ethernet0/0/1 端口 PVID 值是____, (1 分) Ethernet0/0/2 端口 PVID 值是____, (1 分) Ethernet0/0/3 端口 PVID 值是____。 (1 分)
- (3) Ethernet0/0/1~ Ethernet0/0/3 三个端口分别允许带什么标签的数据以什么方式通过? (3 分)
3. 请根据如下拓扑图, 完成华为路由器相关 OSPF 协议的配置内容 (每空 1 分, 3 分)。



[AR2]_____

#启用 ospf 协议

[AR2-ospf-1]_____

#进入骨干区域

[AR2-ospf-1-area-0.0.0.0]_____

#声明该路由器直连网络